TANGGAL PERCOBAAN : 09-Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN : 9 - Oktober 2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 : JUDUL PRAKTIKUM Program Sinus-Cosinus



Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : Firaz Khiar

NIM : 1306425030

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Program Sinus - Cosinus

A. Problem Statement :

Membuat program untuk menghitung nilai Sin dan Cos dengan pendekatan deret Mac Laurin

B. Mathematical Equation :

1) Deret Mac Laurin untuk Sinus

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

2) Deret Mac Laurin untuk Cosinus

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

3) Rumus Relative Error

$$\text{Relative Error} = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100$$

C. Algoritma :

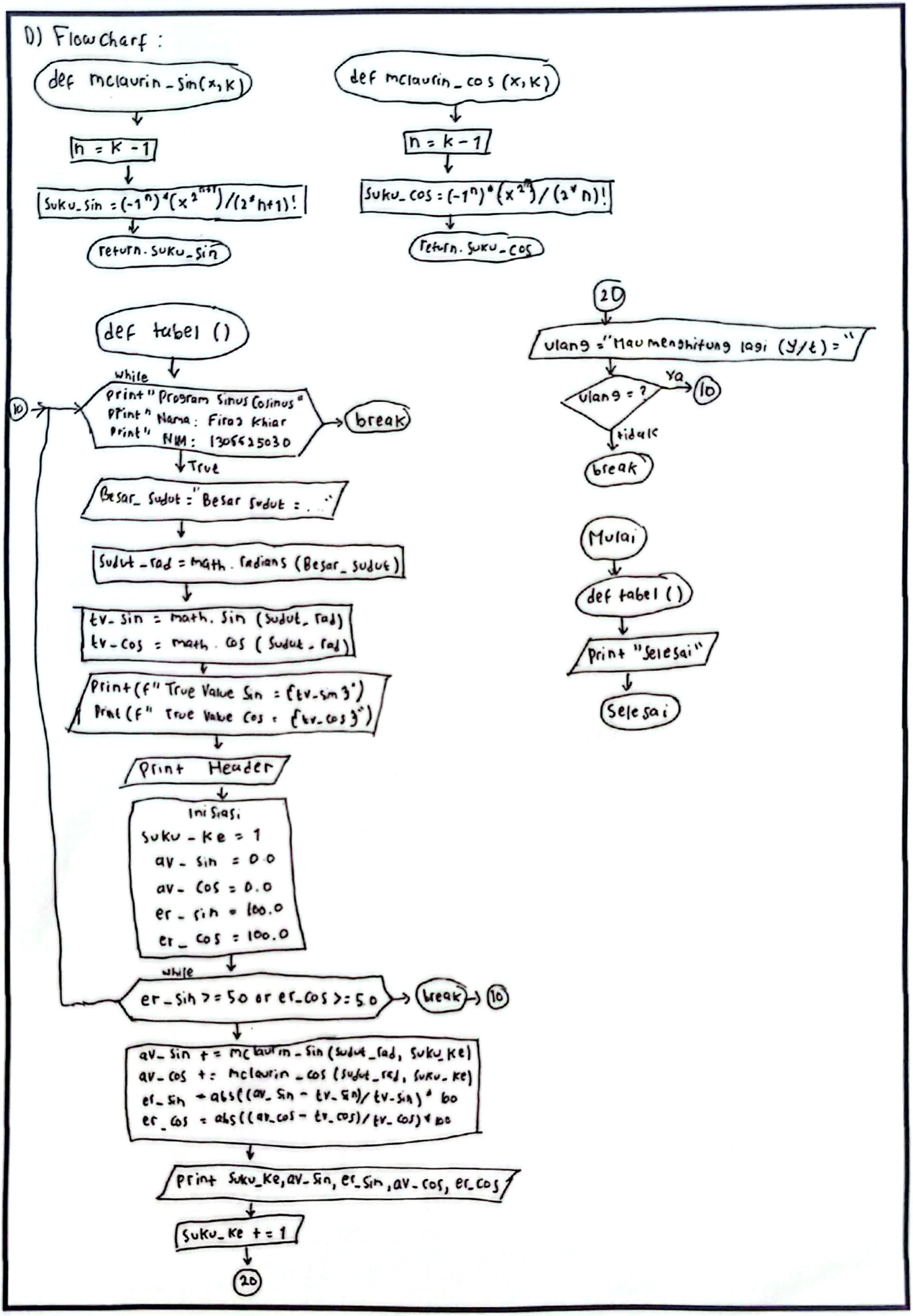
1) Mulai
2) Import math
3) def mclaurin_sin(x,k):
   3.1) n = k-1
   3.2) Masukan Perhitungan Suku sin
   ↳ (-1^n) * (x^(2n+1)) / (2*n+1)!
   3.3) Return. Suku sin
4) def Mclaurin_cos(x,k):
   4.1) n = k-1
   4.2) Masukan perhitungan suku cos
   ↳ (-1^n) * (x^2n) / (2*n)
   4.3) Return. Suku cos
5) def tabel():
   5.1) While True:
      5.1.1) Print(" Nama : Firaz Khiar")
      5.1.2) Print(" NIM : 1306625030")
      5.1.3) Print("Program Sinus-cosinus")
      5.1.4) besar_sudut = float(input("Besar sudut: "))
      5.1.5) sudut_rad = math.radians(besar_sudut)
      5.1.6) tv_sin = math.sin(sudut_rad)
      5.1.7) tv_cos = math.cos(sudut_rad)
      5.1.8) Print(f" True Value Sin = {tv_sin}")
      5.1.9) Print(f" True Value Cos = {tv_cos}")

(10)→

      5.1.10) Print Header
      5.1.11) inisiasi : suku_ke = 1, av_sin = 0, av_cos = 0,
         er_sin = 100.0, er_cos = 100.0
      5.1.12) While er_sin >= 5.0 or er_cos >= 5.0 :
         ~~5.1.12.1) sin t = mclaurin_sin(sudut~~
         5.1.12.1) av_sin t = mclaurin_sin(sudut_rad, suku_ke)
         5.1.12.2) av_cos t = mclaurin_cos(sudut_rad, suku_ke)
         5.1.12.3) er_sin = abs((av_sin - tv_sin)/tv_sin) * 100
         5.1.12.4) er_cos = abs((av_cos - tv_cos)/tv_cos) * 100
         5.1.12.5) Print suku ke, av_sin, av_cos, er_sin, er_cos
         5.1.12.6) suku_ke += 1
   5.2) ulang = input("Mau menghitung lagi (y/t)? : ")
   5.2) if ulang != "y":
      5.2.1) break
6) Print tabel()
7) Print("selesai")
8) Selesai

CS Dipindai dengan CamScanner

D) Flowcharf :


def mclaurin_sin(x,K)
n = K - 1
suku_sin = (-1^n)*(x^(2^n+1))/(2*n+1)!
return. suku_sin
def mclaurin_cos (x,K)
n = k - 1
suku_cos = (-1^n)*(x^2n)/(2*n)!
return. suku_cos
def tabel ()
while
print " Program Sinus Cosinus "
print " Nama : Firaz khiar
print " NIM : 1305625030
break
True
Besar_ sudut = " Besar sudut = . . "
sudut_rad = math. radians (Besar_ sudut)
tv_ sin = math. sin (sudut_ rad)
tv_cos = math. cos (sudut_ rad)
Print(f" True Value Sin = {tv_sin}")
Prat(f" True Value Cos = {tv_cos}")
Print Header
Inisiasi
suku_ke = 1
av_ sin = 0.0
av_ cos = 0.0
er_ sin = 100.0
er_ cos = 100.0
while
er_sin >= 5.0 or er_cos >= 5.0
break
av_ sin += mclaurin_ sin (sudut_rad, suku_ke)
av_cos += mclaurin_cos (sudut_rad, suku_ke)
er_sin = abs((av_ sin - tv_sin)/ tv_sin) * 100
er_cos = abs((av_cos - tv_cos)/ tv_cos) * 100
Print suku_ke, av_sin, er_sin, av_cos, er_cos
suku_ke += 1
ulang = " Mau menghitung lagi (Y/t) = "
ulang = ?
Ya
tidak
break
Mulai
def tabel ()
Print "selesai"
Selesai